2025 강원초등SW교과교육연구회(SWEET)

엔트리 활용 계기교육 수업자료

쓰레기 분리배출 챌린지

쓰레기 분리배출 교육

수업 개요

수업 요약

이 수업은 분리배출의 중요성과 올바른 방법을 학습하고, 엔트리 블록 코딩을 활용하여 '분리배출 챌린지' 게임을 제작하는 수업입니다. 학생들은 게임 기획부터 제작까지의 전 과정에 참여하며 문제 해결 능력과 논리적 사고력을 기르고, 환경 보호를 실천하는 태도를 내면화합니다.

학습 목표

분리배출의 올바른 방법을 학습하고 블럭코딩을 활용하여 '분리수거 챌린지' 게임을 만들면서 환경 보호를 생활 속에서 실천하려는 태도를 기른다.

수업 차시

2차시

프로그래밍 요소

오브젝트, 좌표, 반복, 조건, 변수, 무작위 수

준비물

인터넷 접속이 가능한 PC(컴퓨터 또는 노트북)

학습 목표

분리배출의 올바른 방법을 학습하고
블럭코딩을 활용하여 '분리수거 챌린지' 게임을 만들면서
환경 보호를 생활 속에서 실천하려는 태도를 기른다.

활동 안내

활동 1 올바른 분리배출 방법 알아보기

- 분리배출, 얼마나 알고있나요?
- 올바른 분리배출 방법 알아보기

활동 2 분리배출 챌린지 게임 만들기

- 완성작 미리보기
- 엔트리 블록 코딩으로 '분리배출 챌린지' 게임 만들기
- 작품 실행하기

활동 1 올바른 분리배출 방법 알아보기

여러분은 분리배출에 대하여 얼마나 알고 있나요?

퀴즈로 여러분들의 분리배출 상식을 확인해봅시다.



활동 1 올바른 분리배출 방법 알아보기

다음의 물건들은 어디에 버려야 할까요?



활동 1 올바른 분리배출 방법 알아보기

Q1. 깨진 유리컵



활동 1 올바른 분리배출 방법 알아보기

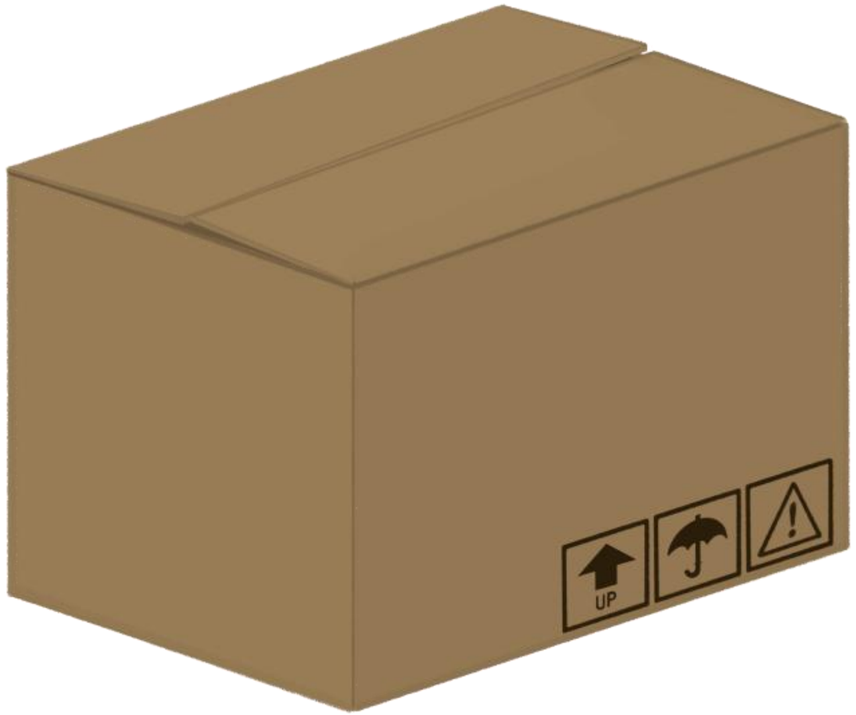
Q1. 깨진 유리컵

일반 쓰레기

TIP 깨진 유리는 위험해요. 신문지에 싸서 일반 쓰레기에 버려요.

활동 1 올바른 분리배출 방법 알아보기

Q2. 택배 상자

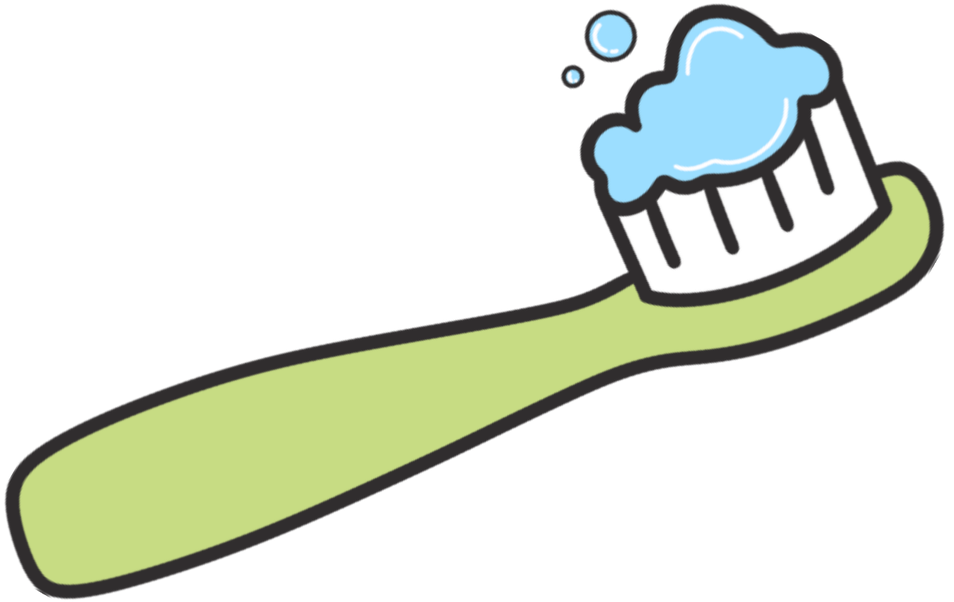


Q2. 택배 상자

종이류

활동 1 올바른 분리배출 방법 알아보기

Q3. 칫솔

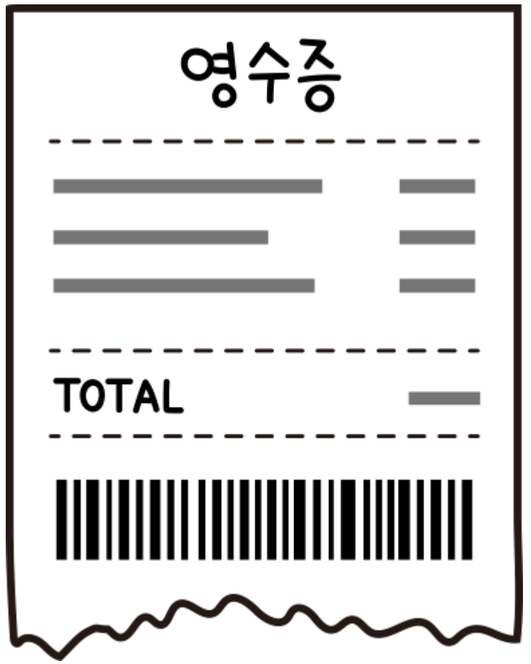


Q3. 칫솔

일반 쓰레기

TIP 다른 재질이 혼합되어 있어 분리배출이 어려워요.

Q4. 영수증



Q4. 영수증

일반 쓰레기

TIP 오염물이 묻은 종이, 코팅이 된 종이는 일반 쓰레기에 버려요.

활동 1 올바른 분리배출 방법 알아보기

Q5. 에어캡



Q5. 에어캡

비닐류

활동 1 올바른 분리배출 방법 알아보기

Q6. 즉석밥 용기



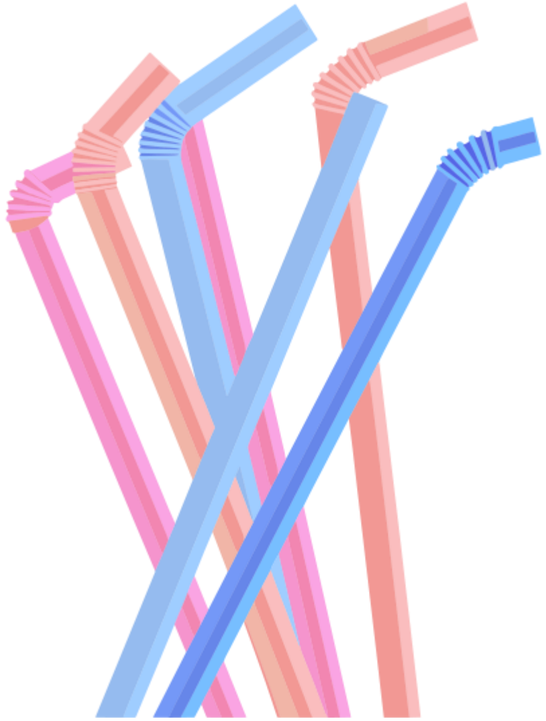
Q6. 즉석밥 용기

일반 쓰레기

TIP 부피가 작은 플라스틱은 분리배출을 하더라도 재활용이 불가능 하여 일반 쓰레기에 버려요.

활동 1 올바른 분리배출 방법 알아보기

Q7. 일회용 빨대



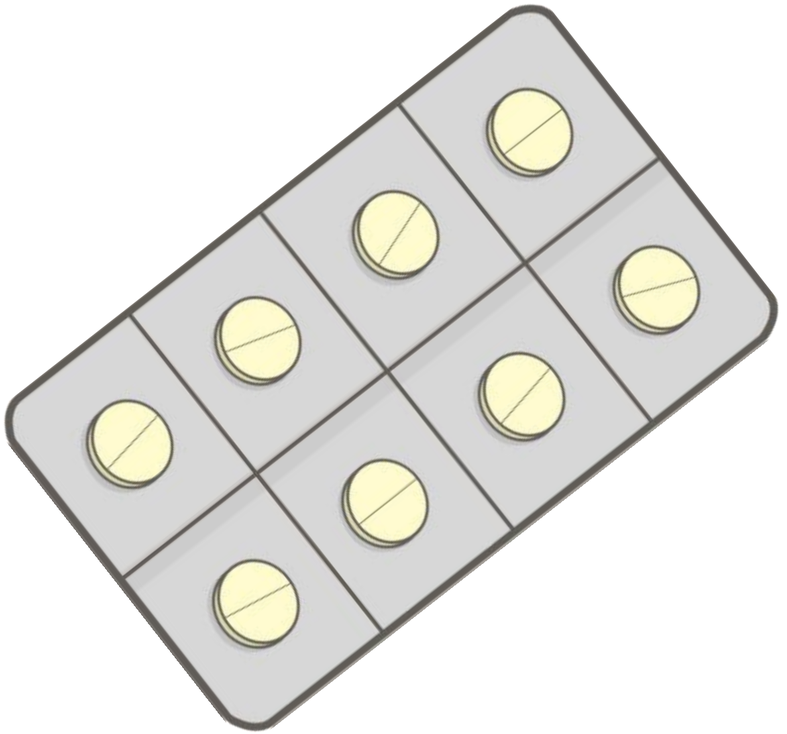
Q7. 일회용 빨대

일반 쓰레기

TIP 부피가 작은 플라스틱은 분리배출을 하더라도 재활용이 불가능 하여 일반 쓰레기에 버려요.

활동 1 올바른 분리배출 방법 알아보기

Q8. 알약 포장제



Q8. 알약 포장제

일반 쓰레기

TIP 다른 재질이 혼합되어 있어 분리배출이 어려워요.

활동 1 올바른 분리배출 방법 알아보기

Q9. 양파망

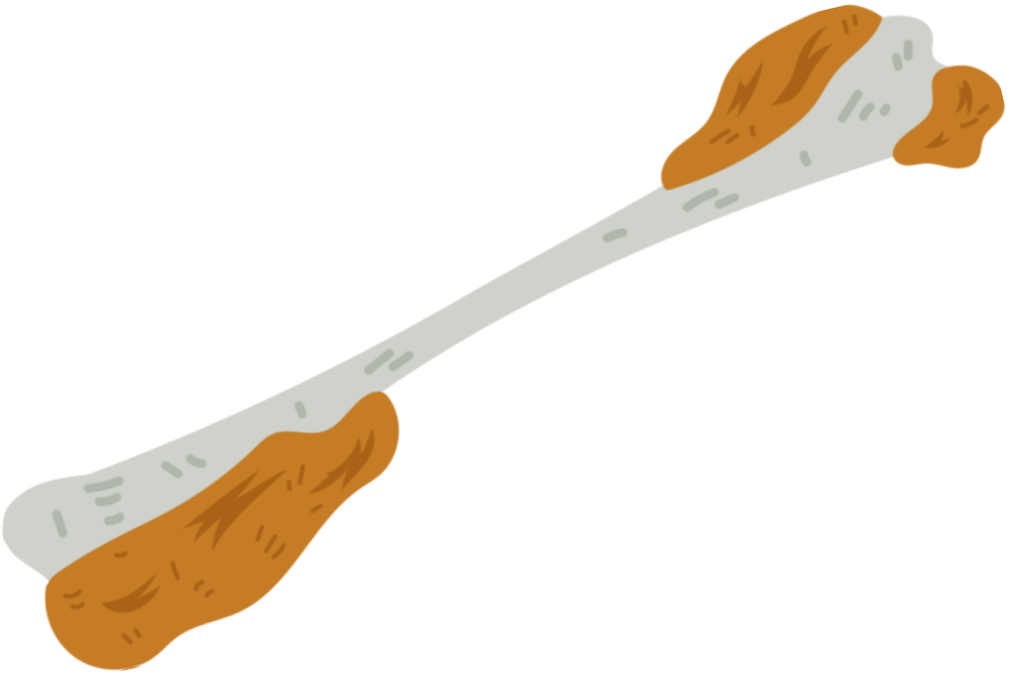


Q9. 양파망

비닐류

활동 1 올바른 분리배출 방법 알아보기

Q10. 치킨 뼈



Q10. 치킨 뼈

일반 쓰레기

TIP 단단한 음식의 뼈는 일반 쓰레기에 버려요.

활동 1 올바른 분리배출 방법 알아보기

알쏭달쏭 헷갈리는 분리배출! 올바른 분리배출 방법을 알아봅시다.

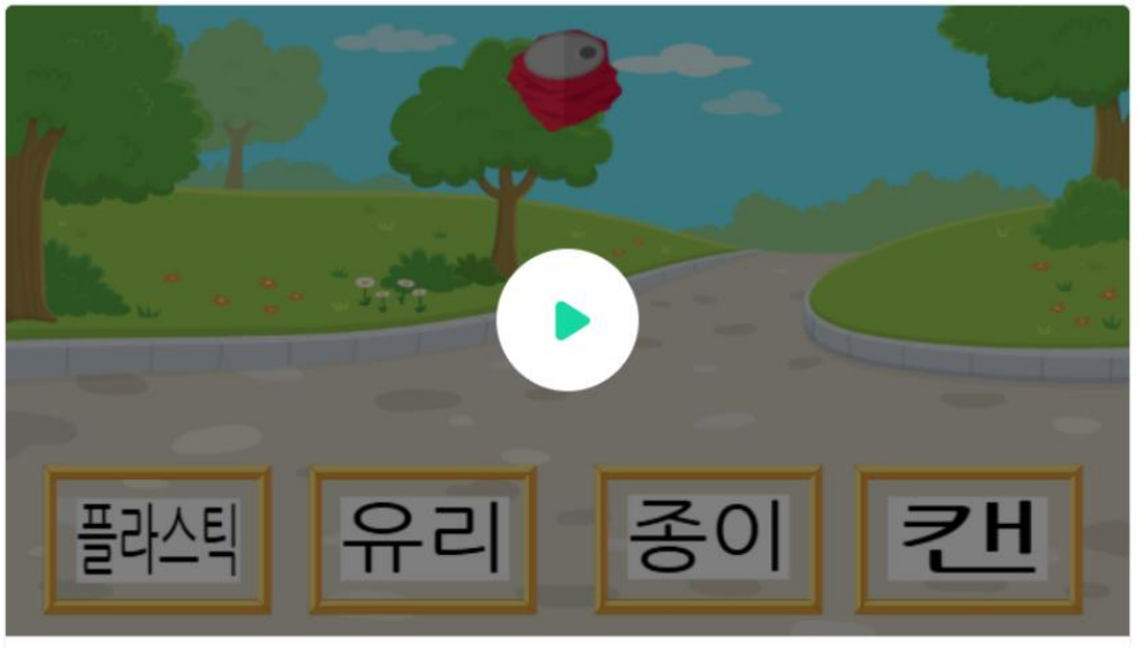


https://youtu.be/liRqTpAeZDg?si=-GDKsbPYSyNZ2Y5j

활동 2 분리배출 챌린지 게임 만들기

올바른 분리배출 방법을 연습하고 실천할 수 있도록,
분리배출 챌린지 게임을 만들어 봅시다.

[완성작 미리보기]



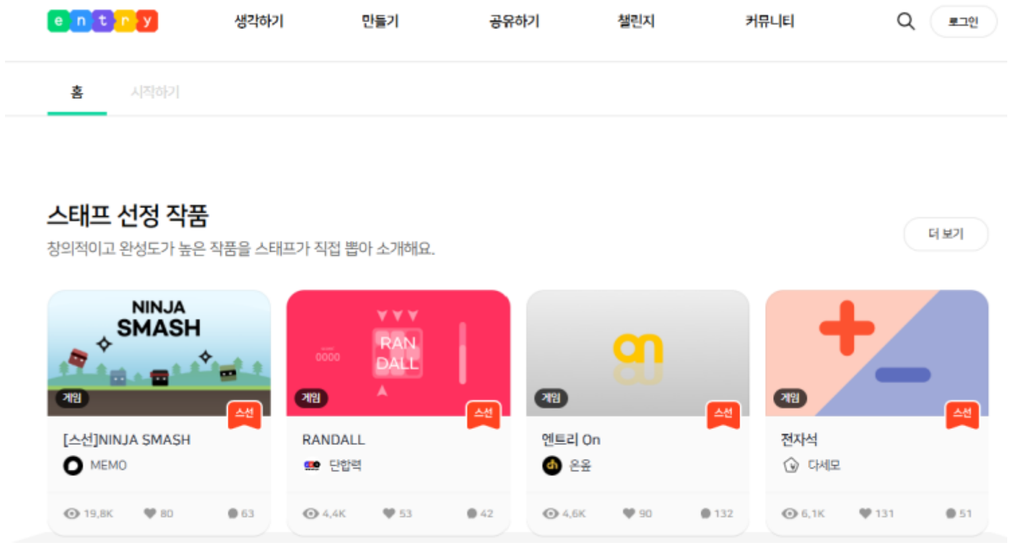
활동 2 분리배출 챌린지 게임 만들기

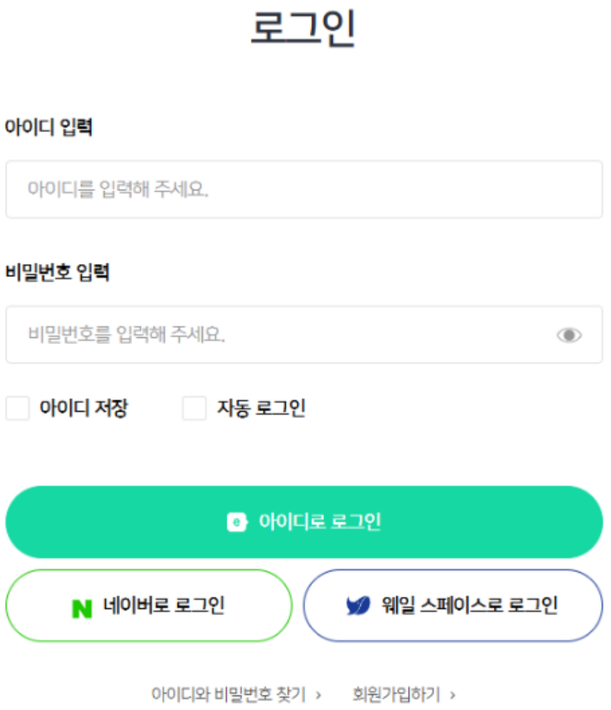
작품 개요

쓰레기를 키보드 방향기를 이동하여 올바른 분리수거함에 넣습니다.
4개의 쓰레기를 올바르게 분리수거 하면 분리수거 챌린지를 성공합니다.

활동 2 분리배출 챌린지 게임 만들기

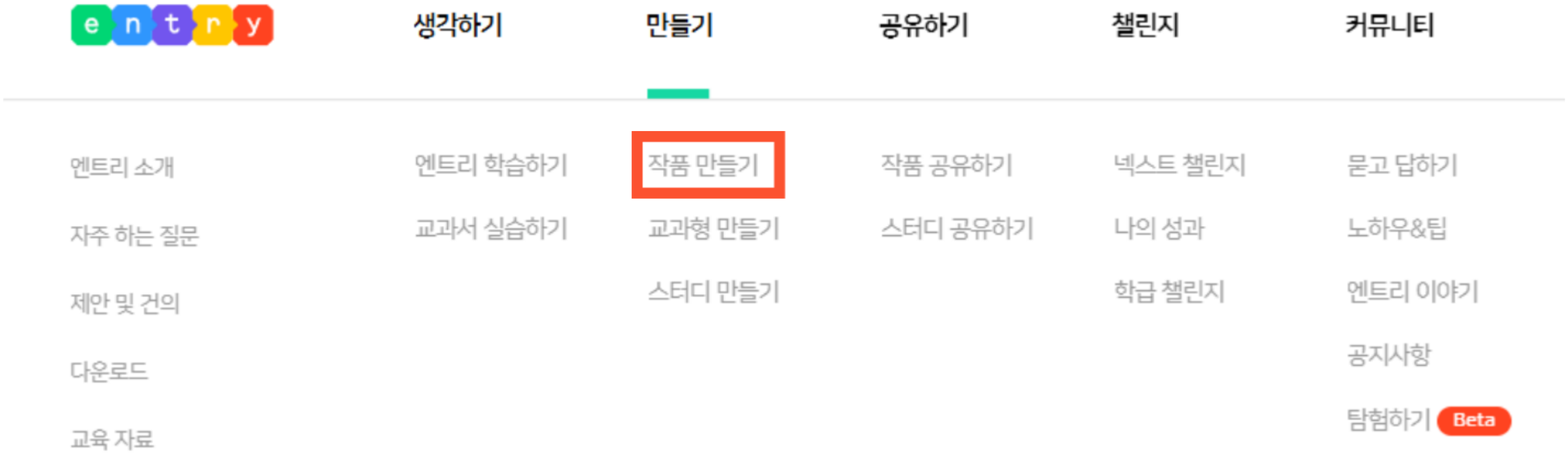
검색창에 '엔트리'를 검색하여, 엔트리 사이트에 접속하고 로그인합니다.





활동 2 분리배출 챌린지 게임 만들기

'만들기' 메뉴에서 '작품 만들기'를 선택합니다.



활동 2 분리배출 챌린지 게임 만들기

'엔트리봇'을 삭제하고, '+오브젝트 추가하기'를 클릭합니다.



활동 2 분리배출 챌린지 게임 만들기

우측의 '검색창'을 이용하여 '액자'를 찾고,
'액자(2)' 오브젝트를 4개 추가합니다.



활동 2 분리배출 챌린지 게임 만들기

글상자 오브젝트를 추가하여 분리수거함의 이름표를 제작합니다.
플라스틱 / 유리 / 종이 / 캔



활동 2 분리배출 챌린지 게임 만들기

액자(2) 오브젝트와 글상자 오브젝트의 크기를 조절하고 적절하게 배치하여 분리수거함 4개를 만듭니다.



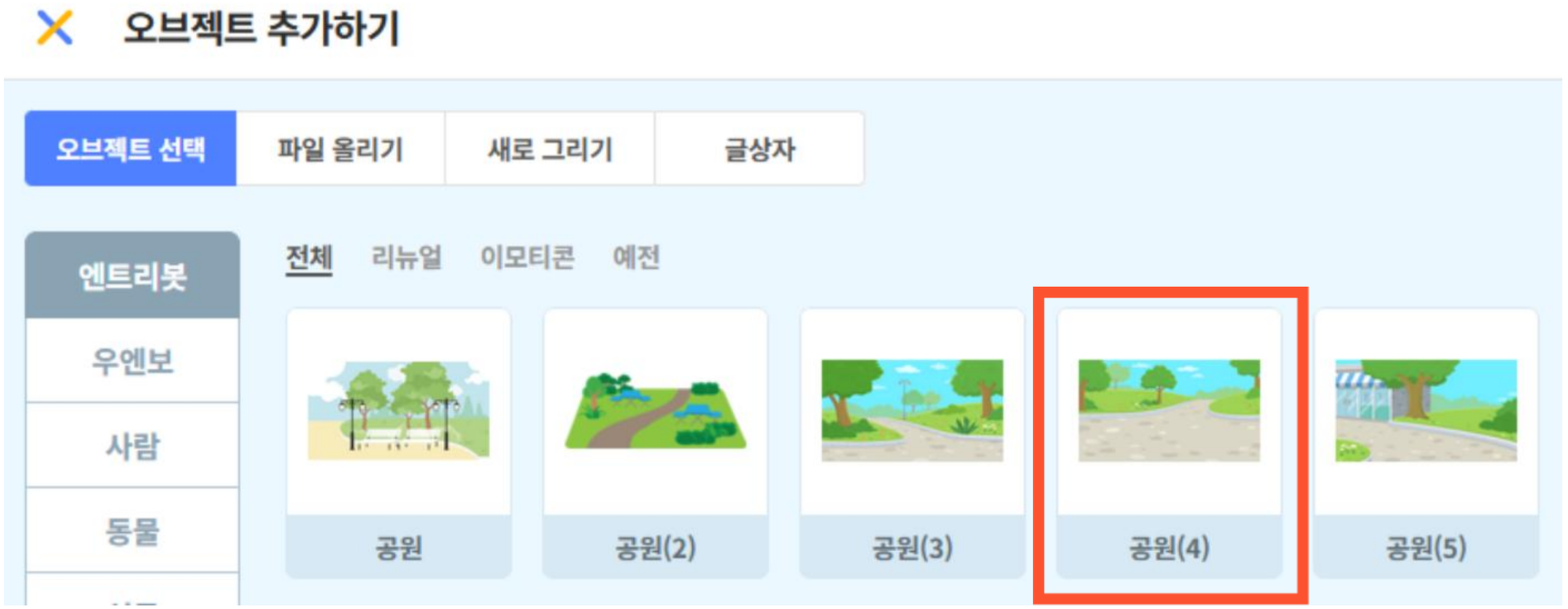
활동 2 분리배출 챌린지 게임 만들기

액자(2) 오브젝트를 종류별 분리수거함으로 구분할 수 있도록 이름을 수정합니다.



활동 2 분리배출 챌린지 게임 만들기

'오브젝트 추가하기'에서 '공원'을 검색하고,
공원(4) 오브젝트를 추가하여 배경을 설정합니다.



활동 2 분리배출 챌린지 게임 만들기

'오브젝트 추가하기'에 들어간 후 '검색창'에 '캔'을 검색하고,
'찌그러진캔' 오브젝트를 추가합니다.



활동 2 분리배출 챌린지 게임 만들기

화면에 있는 쓰레기를 키보드 방향키를 움직여
알맞은 분리수거함에 넣을 수 있도록 코딩을 해보도록 하겠습니다.

쓰레기가 등장하는 순서(코딩 순서)는
캔 → 플라스틱 → 종이 → 유리 순으로 하겠습니다.

활동 2 분리배출 챌린지 게임 만들기



다음은 캔 쓰레기의 코딩 예시입니다.

활동 2 분리배출 챌린지 게임 만들기



시작하기 버튼을 누르면
캔 쓰레기가 화면의 상단에 위치하도록
위치를 설정합니다.

활동 2 분리배출 챌린지 게임 만들기



'반복하기' 블럭과 '만일' 블록을 활용하여
키보드 방향키를 움직였을 때
쓰레기가 움직일 수 있도록 설정합니다.



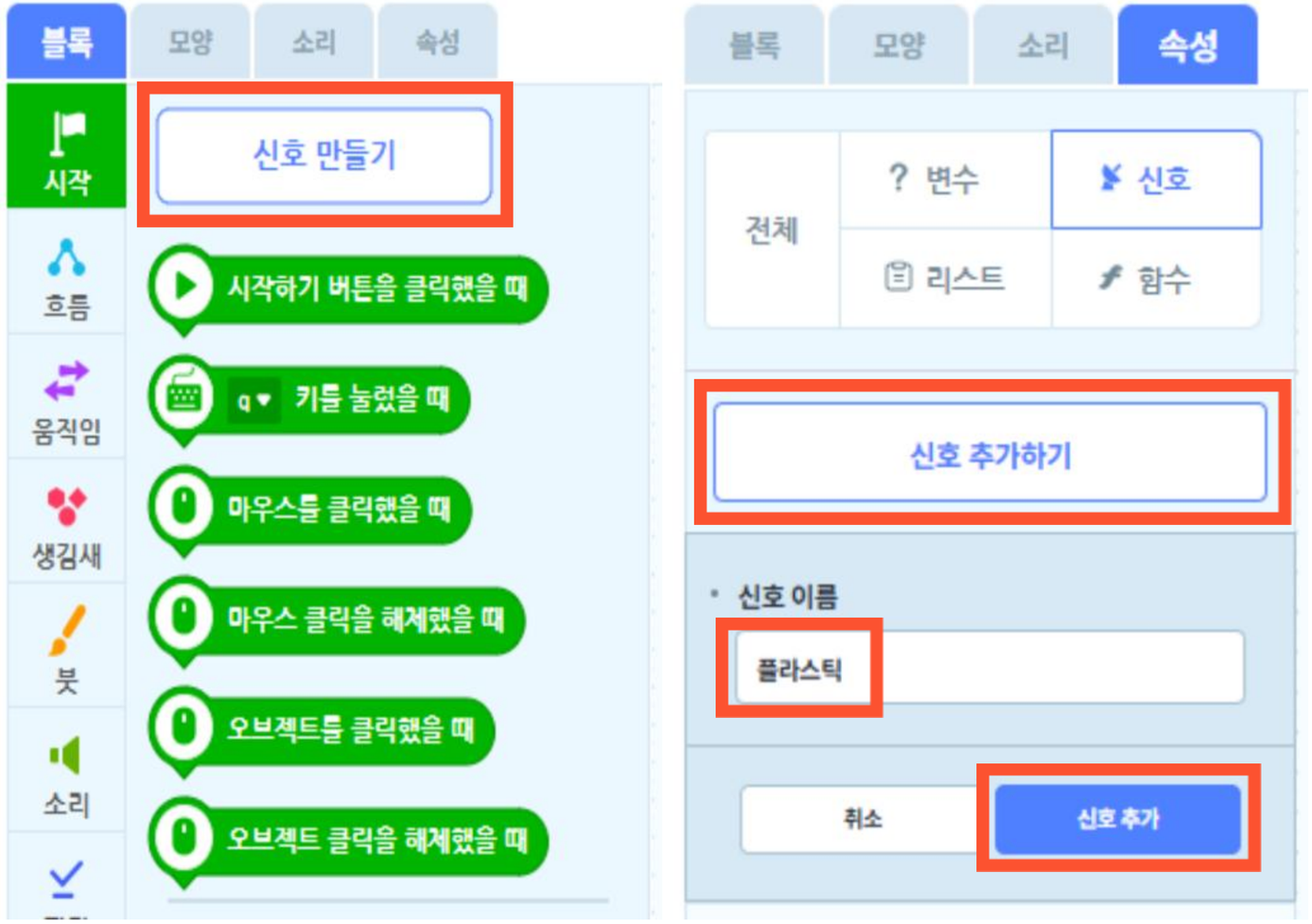
'만일 ~라면' 블록에
들어가는 코드는
'판단'블록을 이용합니다.

활동 2 분리배출 챌린지 게임 만들기



캔 쓰레기가 올바르게 캔 분리수거함에 닿으면 캔 쓰레기가 화면에서 사라지도록 설정합니다.

활동 2 분리배출 챌린지 게임 만들기



캔 쓰레기가
분리수거에 성공하면
플라스틱 쓰레기로
넘어갈 수 있도록
신호를 만들어 봅시다.

활동 2 분리배출 챌린지 게임 만들기



캔 분리수거가 끝나면
플라스틱으로 신호를 보내어
플라스틱 쓰레기 코딩이 실행되도록 설정합니다.

활동 2 분리배출 챌린지 게임 만들기



빈 플라스틱병



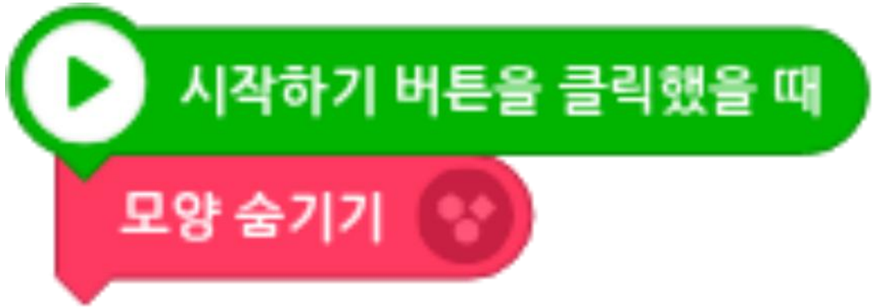
종이 상자



빈 유리병

다음 오브젝트들을 추가합니다.

플라스틱, 종이, 유리 쓰레기들은
이전 쓰레기들이 올바르게 분리수거 되었을 때
모양이 나타나야 하기 때문에
시작하기 버튼을 클릭했을 때 모양을 숨기도록 설정합니다.

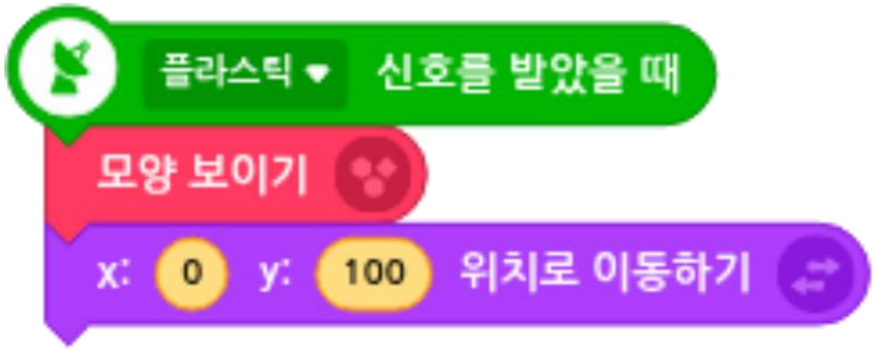


활동 2 분리배출 챌린지 게임 만들기



캔 다음 순서,
플라스틱 쓰레기의 코딩 예시 입니다.

활동 2 분리배출 챌린지 게임 만들기



캔 쓰레기가 보낸
'플라스틱' 신호를 받았을 때
화면의 상단에서
모양이 보이도록 설정합니다.

아래에는 캔 쓰레기와 마찬가지로
마우스를 움직였을 때 좌, 우, 상, 하로
키보드 방향키에 따라 쓰레기가 움직이도록 스스로 코딩을 해봅시다.
캔 쓰레기의 코드를 복제해도 좋아요.

활동 2 분리배출 챌린지 게임 만들기



플라스틱 쓰레기가
올바르게 플라스틱 분리수거함에 닿으면
플라스틱 쓰레기가 화면에서 사라지도록
설정합니다.

활동 2 분리배출 챌린지 게임 만들기



'종이'라는 신호를 만들고,
플라스틱 분리수거가 끝나면
종이로 신호를 보내어
종이 쓰레기 코딩이 실행되도록 설정합니다.

활동 2 분리배출 챌린지 게임 만들기



종이 상자

플라스틱 쓰레기와 같은 방법으로
종이 상자 쓰레기를 스스로 코딩해봅시다.

종이 상자 쓰레기가 종이 분리수거함에 닿으면
'유리' 신호를 보냅니다.

활동 2 분리배출 챌린지 게임 만들기



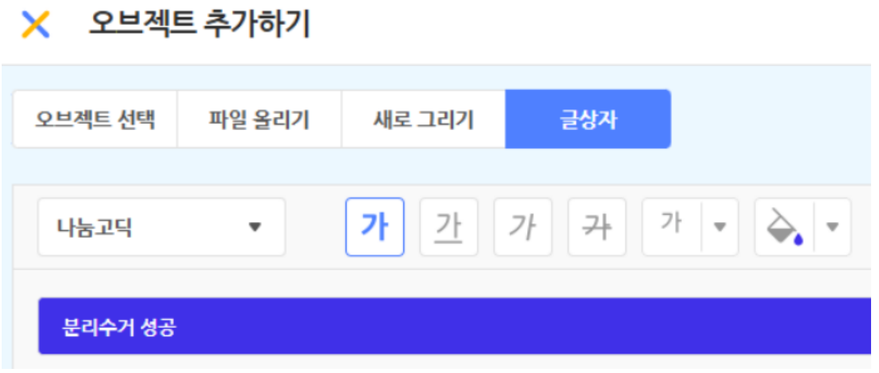
같은 방법으로
유리병 쓰레기를 스스로 코딩해봅시다.

유리병 쓰레기가 유리 분리수거함에 닿으면
'성공' 신호를 보냅니다.

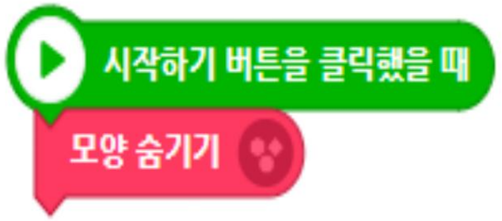
활동 2 분리배출 챌린지 게임 만들기

모든 분리수거가 성공하면 '성공' 신호를 보내어
'분리수거 성공'이라는 메시지가 나오도록 코딩을 해봅시다.

글상자 오브젝트를 추가하여
'분리수거 성공' 이라는 메시지를 작성합니다.
(배경 : 파란색, 글자색 : 하얀색)



활동 2 분리배출 챌린지 게임 만들기



시작하기 버튼을 클릭했을 때
모양을 숨기도록 설정합니다.



모든 분리수거가 올바르게 끝나고
성공 신호를 받았을 때
메시지가 화면의 가운데에 나타나도록 설정합니다.

활동 마무리

게임을 만들면서 가장 어려웠던 점이나 가장 재미있었던 점은 무엇인가요?

게임을 다시 만든다면, 어떤 부분을 더 재미있게 바꾸고 싶나요?

감사합니다